Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Anak Agung Ngurah Agung Kresna Ananta - 5024241085

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan masifnya pertumbuhan pengguna internet dan perangkat IoT (*Internet of Things*), kebutuhan akan ketersediaan alamat IP menjadi semakin mendesak. Protokol IPv4 yang menggunakan format 32-bit memiliki batasan ruang alamat sekitar 4,29 miliar, yang kini tidak lagi memadai untuk mengakomodasi seluruh perangkat di dunia. Sebagai solusi mengatasi krisis alamat tersebut, dikembangkanlah *Internet Protocol version 6* (IPv6). IPv6 menggunakan arsitektur 128-bit yang mampu menyediakan hingga 340 *undecillion* (3.4×10^{38}) alamat unik, memastikan skalabilitas jaringan jangka panjang.

Selain memecahkan masalah kapasitas, IPv6 juga membawa berbagai pembaruan struktural, seperti penghapusan kebutuhan *Network Address Translation* (NAT), efisiensi pemrosesan melalui *header* berukuran tetap 40 *byte*, dan dukungan konfigurasi otomatis (*Stateless Address Autoconfiguration* / SLAAC). Oleh karena itu, pemahaman teoritis serta keterampilan praktis dalam melakukan perancangan jaringan, perhitungan *prefix*, dan konfigurasi *routing* (baik statis maupun dinamis seperti OSPFv3) pada ekosistem IPv6 sangat krusial bagi administrator jaringan masa kini.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengenalan IPv6 dan Perbandingannya dengan IPv4

Internet Protocol version 6 (IPv6) adalah protokol jaringan generasi terbaru yang direpresentasikan dalam format heksadesimal yang dibagi menjadi 8 kelompok. Perbedaan mendasar antara IPv4 dan IPv6 terletak pada panjang alamatnya; IPv4 menggunakan 32-bit (sekitar 4,29 miliar alamat), sedangkan IPv6 menggunakan 128-bit. IPv6 tidak lagi mengandalkan *subnet mask* berformat desimal seperti IPv4, melainkan menggunakan sistem *prefix* (CIDR) secara langsung. Selain itu, IPv6 menghilangkan fitur *checksum* pada level IP dan mendukung konfigurasi alamat otomatis melalui SLAAC, berbeda dengan IPv4 yang sangat bergantung pada DHCP. Secara historis, versi di antara keduanya, yakni IPv5 (*Internet Stream Protocol*), tidak pernah diadopsi secara luas karena masih menggunakan ruang alamat 32-bit yang sama dengan IPv4 sehingga tidak menyelesaikan akar masalah kehabisan IP.

1.2.2 Keunggulan dan Tantangan Implementasi IPv6

Implementasi IPv6 menawarkan sejumlah keunggulan teknis, di antaranya:

- **Ruang Alamat Masif dan Tanpa NAT**: Jumlah alamat yang sangat besar memungkinkan koneksi *end-to-end* secara langsung tanpa memerlukan translasi NAT.
- **Pemrosesan Lebih Cepat**: *Header* paket IPv6 memiliki ukuran tetap sebesar 40 *byte* dan tidak memerlukan proses *checksum* di setiap *router*, sehingga mencegah terjadinya fragmentasi paket dan mempercepat proses *routing*.
- **Keamanan Bawaan**: IPv6 telah dirancang secara asali (*native*) untuk mendukung IPsec (*Internet Protocol Security*) dan fitur SEND (*Secure Neighbor Discovery*).

Kendati demikian, IPv6 juga memiliki kelemahan berupa kompleksitas transisi jaringan, karena belum semua infrastruktur *Internet Service Provider* (ISP) dan perangkat lama (termasuk arsitektur jaringan berbasis IPv4 penuh) mendukung penerapan IPv6 secara paripurna.

1.2.3 *Prefix* dan *Subnetting* IPv6

Berbeda dengan IPv4 yang sering mengimplementasikan VLSM (*Variable Length Subnet Mask*), IPv6 menggunakan struktur *prefix* untuk mendefinisikan porsi jaringan (*Network ID*) dan antarmuka (*Interface ID*). Standar rekomendasi IETF (RFC 4291) mengalokasikan *prefix* `/64` untuk jaringan *Local Area Network* (LAN) karena kompatibel dengan sistem kerja SLAAC. Perhitungan *subnet* dilakukan dengan eksponensial biner sederhana; sebagai contoh, jika sebuah organisasi mendapat blok `/48` dan ingin membaginya menjadi *subnet* `/64`, maka organisasi tersebut dapat membentuk $2^{(64-48)} = 65.536$ *subnet* independen.

1.2.4 Manajemen dan *Routing* IPv6

Untuk menghubungkan beberapa *subnet* IPv6 yang berbeda, diperlukan proses *routing* melalui perangkat *router*. Metode pencarian jalur ini terbagi menjadi dua pendekatan:

- ***Routing* Statis**: Administrator mendaftarkan alamat jaringan tujuan (*Destination Address* dalam format IPv6) beserta alamat IP *router* tetangga (*Gateway*) secara manual.
- ***Routing* Dinamis**: Menggunakan protokol pemosisi dinamis seperti OSPFv3 (*Open Shortest Path First version 3*), di mana *router* mengkalkulasi dan menyebarkan informasi jalur (*routing table*) antar tetangga jaringannya secara otomatis, yang sangat efisien untuk topologi jaringan berskala besar.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Pengertian IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) adalah generasi terbaru dari alamat IP yang dirancang untuk menggantikan IPv4 demi mengatasi krisis kehabisan ruang alamat IP di internet. IPv6 menggunakan arsitektur 128-bit yang mampu menyediakan hingga 340 *undecillion* (3.4×10^{38}) alamat unik.

Berikut adalah perbedaan utama antara IPv6 dan IPv4 berdasarkan beberapa fitur:

Tabel 1: Perbandingan IPv4 dan IPv6

Fitur	IPv6	IPv4
Panjang Alamat	128-bit	32-bit
Format Alamat	Heksadesimal (contoh: `2001:db8::1`)	Desimal bertitik (contoh: `192.168.1.1`)
Kapasitas Alamat	Sangat besar (3.4×10^{38} alamat)	Terbatas (sekitar 4.29×10^{9} alamat)
Konfigurasi	Mendukung konfigurasi otomatis (SLAAC)	Konfigurasi manual atau melalui DHCP
Ukuran Header	Ukuran tetap 40 *byte*	Bervariasi antara 20–60 *byte*
Checksum	Tidak tersedia (mengurangi beban *router*)	Tersedia
Dukungan VLSM	Tidak mendukung VLSM (*Variable Length Subnet Mask*)	Mendukung VLSM

2.2 Pembagian Subnet IPv6

Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat `2001:db8::/32`. Untuk membaginya menjadi antarmuka *subnet* standar untuk LAN, kita menggunakan panjang *prefix* `/64`. Ini berarti ada 32-bit tambahan (dari *bit* ke-33 hingga ke-64) yang dapat kita gunakan untuk penomoran *subnet*.

a. Cara Pembagian: Blok awal: `2001:0db8:0000:0000::/64` Kita ubah hextet ke-4 (blok 16-bit ke-4) untuk membedakan setiap *subnet*.

b. Alokasi Alamat IPv6 Subnet:

- **Subnet A**: `2001:db8:0:1::/64`
- **Subnet B**: `2001:db8:0:2::/64`
- **Subnet C**: `2001:db8:0:3::/64`
- **Subnet D**: `2001:db8:0:4::/64`

2.3 Alamat dan Konfigurasi Antarmuka Router

a. Penentuan Alamat Antarmuka (Interface): Biasanya, antarmuka *router* menggunakan alamat IP pertama yang tersedia pada *subnet* tersebut.

- **ether1** (menuju Subnet A): `2001:db8:0:1::1/64`
- **ether2** (menuju Subnet B): `2001:db8:0:2::1/64`
- **ether3** (menuju Subnet C): `2001:db8:0:3::1/64`
- **ether4** (menuju Subnet D): `2001:db8:0:4::1/64`

b. Konfigurasi IP Address (Sintaks MikroTik RouterOS):

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4
```

2.4 Daftar Tabel Routing

Mengingat keempat *subnet* (Subnet A, B, C, dan D) terhubung secara fisik pada **satu buah *router* yang sama**, *router* tersebut akan mengenali seluruh jaringan secara otomatis sebagai *Directly Connected Route* (DAC). Walaupun rute statis tidak diwajibkan untuk antarmuka yang terhubung langsung, berikut adalah ilustrasi isi *routing table* pada *router* tersebut agar semua PC pada *subnet* yang berbeda dapat saling PING:

Tabel 2: Tabel Routing pada Router Utama (IPv6)

Network Destination	Gateway / Next Hop	Interface
`2001:db8:0:1::/64`	*Directly Connected* (`::`)	ether1
`2001:db8:0:2::/64`	*Directly Connected* (`::`)	ether2
`2001:db8:0:3::/64`	*Directly Connected* (`::`)	ether3
`2001:db8:0:4::/64`	*Directly Connected* (`::`)	ether4

Catatan: Masing-masing klien (host) pada setiap subnet hanya perlu mengarahkan Default Gateway IPv6 mereka (`::/0`) ke alamat antarmuka router yang terhubung dengan mereka (contoh klien Subnet A mengatur gateway-nya ke `2001:db8:0:1::1`).

2.5 Fungsi Routing Statis IPv6 dan Penggunaannya

Fungsi Routing Statis IPv6: *Routing statis* IPv6 berfungsi untuk menentukan secara manual jalur pasti yang harus dilewati oleh paket IPv6 agar mencapai jaringan tujuan. Administrator jaringan bertanggung jawab mendaftarkan rute (berisi *Network Destination* dan IP *Next-Hop* / alamat *gateway* tetangga) satu per satu ke dalam tabel *routing*.

Kapan Sebaiknya Digunakan Dibandingkan Routing Dinamis?

1. **Topologi Jaringan Sederhana**: Sangat cocok untuk jaringan skala kecil (seperti 2 buah *router* point-to-point) karena konfigurasinya mudah dikontrol dan tidak membebani *resource* (CPU/RAM) *router*.

2. **Jaringan *Stub* (Ujung)**: Saat sebuah jaringan hanya memiliki satu jalur keluar-masuk (contoh: jaringan kantor cabang yang hanya terhubung ke ISP atau ke *router* pusat). Menggunakan rute dinamis (seperti OSPFv3) pada jaringan *stub* hanya akan membuang *bandwidth* operasional karena tidak ada jalur alternatif.

3. **Alasan Keamanan**: Karena rute dimasukkan secara manual, tidak ada paket pembaruan rute (*routing update packets*) yang disiarkan, sehingga mencegah celah serangan dari pihak yang ingin memanipulasi tabel *routing*.